ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА — ФОРМУЛЯР А4 (2 СТОВПЦІ)

НУ «Львівська політехніка» • Усі 17 тем курсу • Максимально щільне рукописне компонування без пустот

1. Елементи комбінаторики — Тема 1

Правило суми: $N = m + k$ • **Правило добутку:** $N = m \cdot k$

Без повторень: $P_n = n!, \quad A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}, \quad C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

З повтореннями: $\bar{P}_n(k_1,\dots,k_r) = \frac{n!}{k_1!\dots k_r!}, \quad \bar{A}_n^m = n^m, \quad \bar{C}_n^m = C_{n+m-1}^m = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}$

Біном Ньютона: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k}b^k, \quad T_{k+1} = C_n^k a^{n-k}b^k, \quad \sum C_n^k = 2^n$

Тотожності: $C_n^k = C_n^{n-k}$, $C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$, $\sum(-1)^k C_n^k = 0$ • **Стірлінг:** $n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$

Розбиття: $n = km$ на k однакових груп: $N = \frac{n!}{(m!)^k k!}$ • **По колу:** $P = (n-1)!$

2. Простір подій та аксіоматика Колмогорова — Тема 2

Події: вірогідна Ω ($P=1$), неможлива $\varnothing$ ($P=0$), протилежна $\bar{A} = \Omega \setminus A \implies P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Операції: $A \cup B$ (сума), AB (добуток), $A \setminus B = A\bar{B}$ (різниця), $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

Закони де Моргана: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Аксіоми: 1) $P(A) \geq 0$; 2) $P(\Omega) = 1$; 3) $P(\bigcup_{i=1}^\infty A_i) = \sum P(A_i)$ для несумісних ($A_i A_j = \varnothing$).

Повна група: $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega,\ A_i A_j = \varnothing \implies \sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$

Властивості: $A \subset B \implies P(A) \leq P(B), \quad P(B \setminus A) = P(B) - P(AB)$

3. Означення ймовірності (Класичне, Геометричне) — Тема 3

Класичне: $P(A) = \frac{m}{n} = \frac{|A|}{|\Omega|}$ $(0 \leq P(A) \leq 1)$ • **Частота:** $W_n(A) = \frac{m}{n} \xrightarrow{P} P(A)$

Гіпергеометрична схема (N предметів, K мічених, вибірка n без повернення):

$$P(X=k) = \frac{C_K^k \cdot C_{N-K}^{n-K}}{C_N^n}, \quad M[X] = n\frac{K}{N}, \quad D[X] = n\frac{K}{N}\left(1-\frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$$

Геометричне: $P(A) = \frac{\text{mes}(d)}{\text{mes}(D)}$ (1D: L/L_0, 2D: S/S_0, 3D: V/V_0)

Задача про зустріч ($|x-y| \leq \tau \leq T$): $P = \frac{T^2-(T-\tau)^2}{T^2} = \frac{2\tau}{T} - \left(\frac{\tau}{T}\right)^2$ • **Бюффон:** $P = \frac{2l}{\pi a}$

4. Теореми додавання та множення ймовірностей — Тема 4

Додавання: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ (несумісні $AB = \varnothing \implies P(A+B) = P(A) + P(B)$)

Включення-виключення: $P(A \cup B \cup C) = \sum P(A) - \sum P(AB) + P(ABC)$

Умовна ймовірність: $P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \iff P(AB) = P(B)P(A \mid B) = P(A)P(B \mid A)$

Ланцюжок для n подій: $P(A_1 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\dots P(A_n|A_1\dots A_{n-1})$

Незалежні: $P(AB) = P(A)P(B) \iff P(A|B) = P(A)$

Хоча б 1 успіх з n незалежних: $P(\geq 1) = 1 - q_1 q_2 \dots q_n$ • **Рівно 1:** $p_1q_2q_3 + q_1p_2q_3 + q_1q_2p_3$

5. Повна ймовірність та формули Байєса — Тема 5

Повна група гіпотез: $\bigcup_{i=1}^n H_i = \Omega,\ H_iH_j = \varnothing,\ \sum_{i=1}^n P(H_i) = 1$

Формула повної ймовірності (апріорний прогноз настання події A):

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A \mid H_i)$$

Формула Байєса (апостеріорна переоцінка гіпотез за фактом події A):

$$P(H_k \mid A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A \mid H_k)}{\sum_{j=1}^n P(H_j) \cdot P(A \mid H_j)} = \frac{P(H_k \cap A)}{P(A)}$$

$P(H_k)$ — апріорна (початкова) ймовірність; $P(H_k|A)$ — уточнена після настання A.

6. Схема випробувань Бернуллі — Тема 6

n незалежних однорідних дослідів, $P(\text{успіх}) = p$, $q = 1-p$.

Формула Бернуллі (рівно k успіхів): $P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}p^k q^{n-k}$

Найімовірніше число успіхів k_0: $np - q \leq k_0 \leq np + p$ (інтервал довжини 1)

Якщо $np-q$ дробове $\implies k_0 = [np+p]$; ціле $\implies k_0 = np-q$ та $np+p$.

Поліноміальна: $P_n(k_1,\dots,k_r) = \frac{n!}{k_1!\dots k_r!}p_1^{k_1}\dots p_r^{k_r},\ \sum k_i = n,\ \sum p_i = 1$

До 1-го успіху (геометричний): $P(X=k) = q^{k-1}p,\ M[X] = 1/p,\ D[X] = q/p^2$

10. Основні закони розподілу йм

Закон
Бернуллі
Біноміальний
Пуассона
Геометричний
Рівномірний
Показниковий
Нормальний

Правило 3σ: $P(|X-a| < \sigma) \approx 68.27\%$,

Показниковий CDF: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ • **Е**

Спеціальні: Стьюдента $t(k)$, Фішера $F(k$

Логнормальний: $\ln X \sim N(a,\sigma) \implies f$

11. Перетворення та Характеристи

Функція $Y = g(X)$ (монотонна): $f_Y(y)$

Згортка суми $Z = X+Y$: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty}$

Згортка різниці $Z = X-Y$: $f_Z(z) = \int_{-}^{+}$

Характеристична функція: $\varphi_X(t) = M$

Властивості: $\varphi(0) = 1,\ |\varphi(t)| \leq 1,\ \varphi_{aX+t}$

Моменти через похідні: $\alpha_k = \frac{1}{i^k}\varphi^{(k)}(0$

ХФ базові: Норм: $e^{iat-\frac{\sigma^2t^2}{2}}$; Пуассон: $e^{\lambda(e^{it}}$

12. Двовимірні випадкові величи

CDF: $F(x,y) = P(X<x, Y<y)$ • **Щільн**

Маргінальні щільності: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty}$

Умовні: $f(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}, \quad f(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

Прямокутник: $P = F(x_2,y_2) - F(x_1,y_2$

Регресія (умовне сподівання): $m_{Y|X}(x$

Умовна дисперсія: $D[Y|X=x] = \int_{-\infty}^{\infty}($

13. Кореляція та Лінії Регресії

Коваріація: $\text{cov}(X,Y) = M[(X - M[X]$

Коефіцієнт кореляції: $r_{XY} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$,

Прямі регресії: $y - M[Y] = r_{XY}\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x -$

Залишкова дисперсія: $\sigma^2_{\text{зал}} = \sigma^2_Y(1 - r^2_X$

Рангова кореляція Спірмена: $\rho = 1 -$

14. Закон великих чисел (ЗВЧ) та

Марков ($X \geq 0$): $P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{M[X]}{\varepsilon}$ • **Че**

Теорема Чебишова (ЗВЧ): якщо $D[X_i$

Теорема Бернуллі: $\frac{k}{n} \xrightarrow{P} p$ • **Теорема Х**

ЦГТ (Ліндеберга-Леві): $Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n$

Умова Ляпунова: $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{B_n^{2+\delta}}\sum_{i=1}^n M[|$

7. Граничні теореми Бернуллі

Тема 7

Локальна Муавра-Лапласа ($npq \geq 10$)**:**

$$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}}\,\varphi(x), \quad x = \frac{k-np}{\sqrt{npq}}, \quad \varphi(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \quad (\varphi(-x) = \varphi(x))$$

Інтегральна Муавра-Лапласа ($k_1 \leq k \leq k_2$)**:**

$$P_n(k_1 \leq k \leq k_2) \approx \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1), \quad \Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^x e^{-t^2/2}dt, \quad x = \frac{k-np}{\sqrt{npq}}$$

$\Phi_0(-x) = -\Phi_0(x),\ \Phi_0(\infty) = 0.5$. Поправка: $x_1 = \frac{k_1-0.5-np}{\sqrt{npq}},\ x_2 = \frac{k_2+0.5-np}{\sqrt{npq}}$.

Відхилення частоти: $P\left(\left|\frac{k}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right) \approx 2\Phi_0\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right), \quad n \geq \frac{u_*^2 pq}{\varepsilon^2}$

Теорема Пуассона ($n \to \infty, p \to 0, \lambda = np \leq 10$)**:** $P_n(k) \approx \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$, похибка $\leq 2np^2$

8. Дискретні випадкові величини (ДВВ)

Тема 8

Ряд: $\{(x_i, p_i)\},\ \sum p_i = 1$ • **Функція розподілу:** $F(x) = P(X < x) = \sum_{x_i < x} p_i$ (непер. зліва)

Матсподівання: $M[X] = \sum_i x_i p_i$ Дисперсія: $D[X] = \sum_i x_i^2 p_i - (M[X])^2$ $\sigma_X = \sqrt{D[X]}$

Властивості: $M[C] = C,\ M[CX] = CM[X],\ M[X+Y] = M[X] + M[Y]$

$D[C] = 0,\ D[CX] = C^2 D[X],\ D[X+C] = D[X]$

Для незалежних: $M[XY] = M[X]M[Y], \quad D[X \pm Y] = D[X] + D[Y]$

Для залежних: $D[X \pm Y] = D[X] + D[Y] \pm 2\,\mathrm{cov}(X,Y)$ • **Моменти:** $\mu_2 = D[X],\ \mu_3 = \alpha_3 - 3\alpha_1\alpha_2 + 2\alpha_1^3$

9. Неперервні випадкові величини (НВВ)

Тема 9

Зв'язок $f(x)$ **і** $F(x)$**:** $f(x) = F'(x), \quad F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \quad (f(x) \geq 0,\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1)$

Ймовірність на інтервалі: $P(\alpha \leq X \leq \beta) = \int_\alpha^\beta f(x)dx = F(\beta) - F(\alpha), \quad P(X = x_0) = 0$

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx, \qquad D[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - (M[X])^2$$

Мода M_o**:** точка максимуму $f(x)$ • **Медіана** M_e**:** $F(M_e) = 0.5 \iff \int_{-\infty}^{M_e} f(x)dx = 0.5$

Асиметрія: $A_s = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$ • **Ексцес:** $E_k = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$ (нормальний: $E_k = 0$) • **Квантиль:** $F(x_p) = p$

15. Випадкові процеси та Ланцюг

Процес $X(t)$**:** $m_x(t) = M[X(t)],\ K_x(t_1, t$

Ланцюг Маркова: матриця переходів P

Чепмен-Колмогоров: $P(n) = P^n$ • **Ста**

Пуассонівський потік (λ)**:** $P_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!}e$

Диференціальні рівняння Колмогоров

16. Математична статистика та Оц

Вибіркове середнє: $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$ ($M[\bar{x}$

Вибіркова дисперсія (зсунена): $D_в = \frac{1}{n}$

Виправлена дисперсія (незсунена): s

Емпірична CDF: $F_n^*(x) = \frac{n_x}{n} = \frac{1}{n}\sum I(x_i$

Метод моментів (ММ): $\alpha_k^* = \frac{1}{n}\sum x_i^k =$

17. Довірчі інтервали та Перевірк

Для a **при відомому** σ**:** $\left[\bar{x} - u_{\frac{1+\gamma}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}};\ \bar{x}\right.$

Для a **при невідомому** σ**:** $\left[\bar{x} - t_{\gamma,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}\right.$

Для дисперсії σ^2**:** $\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_2^2};\ \frac{(n-1)s^2}{\chi_1^2}\right]$ $(\chi_1^2, \chi$

Критерій згоди Пірсона χ^2**:** $\chi^2_{\text{спост}} = \sum$

Критерій Фішера ($H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$)**:** $F_{\text{спост}} =$

Порівняння двох середніх (t**-критерій**